

语音控制绘图工具 - 设计思路文档

1. 项目概述

本项目是一款**语音控制**的绘图工具，用户通过麦克风说出自然语言指令即可完成绘图、修改、删除等操作。系统采用管道式架构，将语音逐步转换为绘图动作，并支持图形层记忆机制，实现对每个图形的独立持久化管理。

2. 系统架构

2.1 数据流



2.2 模块说明

模块	文件	职责
主程序	<code>main.py</code>	协调各模块，管理主循环和思维链输出
语音识别	<code>voice_recognizer.py</code>	麦克风录音 + FunASR 语音转文字
AI 理解	<code>ai_understanding.py</code>	自然语言 → 标准化命令 (Ollama + 规则引擎回退)
命令解析	<code>command_parser.py</code>	标准化命令 → 可执行动作列表
绘图引擎	<code>drawing_engine.py</code>	Tkinter 窗口管理、图形绘制/修改/删除、层记忆
思维链	<code>thought_chain.py</code>	调试输出系统处理过程

2.3 模块间契约

接口	输入	输出
<code>VoiceRecognizer.listen()</code>	无	<code>str</code> - 识别文本
<code>AIUnderstander.understand_compound(text)</code>	<code>str</code>	<code>List[Dict]</code> - 命令列表
<code>CommandParser.parse(cmd)</code>	<code>Dict</code>	<code>List[Dict]</code> - 动作列表
<code>DrawingEngine.execute_action(action)</code>	<code>Dict</code>	无 (直接操作画布)

3. 核心设计

3.1 语音识别层

技术选型：FunASR (Paraformer)

- 阿里达摩院开源中文语音模型
- 自动将中文数字转为阿拉伯数字 ("一百" → "100")
- 自动添加标点符号
- 首次运行自动下载模型 (约 300MB)，后续完全离线

录音机制：

- 启动时自动检测麦克风设备和采样率
- 使用设备原生采样率录音 (通常 44100Hz)，通过 scipy 重采样至 16000Hz
- 录音时长默认 10 秒
- 将录音保存为临时 WAV 文件传入 FunASR 识别
- 识别结果从列表格式 `[{'key': 'xxx', 'text': '画一个圆。'}]` 中提取

3.2 AI 理解层

双引擎架构：Ollama LLM 优先 + 规则引擎回退

输入文本 → 尝试 ollama (qwen3.5:0.8b) → 解析 JSON 命令
| 失败/超时(8s)
v
规则引擎

规则引擎处理流程：

原始文本 → 同音词纠正 → 中文数字转换 → 编号操作检测 → 系统命令 → 删除检测
→ 绘制检测 → 修改检测 → 操作检测 → 选择检测

关键设计决策：

1. **优先级排序**：编号操作 > 系统命令 > 删除 > 绘制 > 修改 > 操作。避免"删除长方形"被误识别为"绘制长方形"。
2. **同音词纠正**：内置 40+ 组常见语音识别同音词映射 ("半斤"→"半径"、"巨形"→"矩形"等)，在数值提取前执行。
3. **中文数字转换**：支持"五十"→50、"一百"→100、"两百"→200、"三百二十"→320，以及带连接词的格式 ("半径为五十"、"半径是两百")。
4. **组合命令分割**：按连接词 (和/以及/再/然后/接着) 分割文本，为缺少动词的部分自动补"画"。
5. **默认单位毫米**：所有数值默认视为毫米，自动乘以 3.78 转换为像素。明确说"像素/px"时不转换。
6. **降级策略**：Ollama 不可用时自动回退到规则引擎，不影响基本功能。

3.3 命令解析层

将标准化命令拆解为绘图引擎可执行的动作列表：

命令类型	动作名	说明
draw (circle)	<code>draw_circle</code>	绘制圆形
draw (rect)	<code>draw_rect</code>	绘制矩形
delete (delete_shape)	<code>delete_shape</code>	按类型删除
delete (delete_last)	<code>delete_last</code>	删除最后一个
modify (change_color)	<code>modify_change_color</code>	变色
operation (move)	<code>op_move</code>	移动
operation (rotate)	<code>op_rotate</code>	旋转
delete_by_id	<code>delete_by_id</code>	按编号删除
modify_by_id	<code>modify_by_id</code>	按编号修改

3.4 绘图引擎层

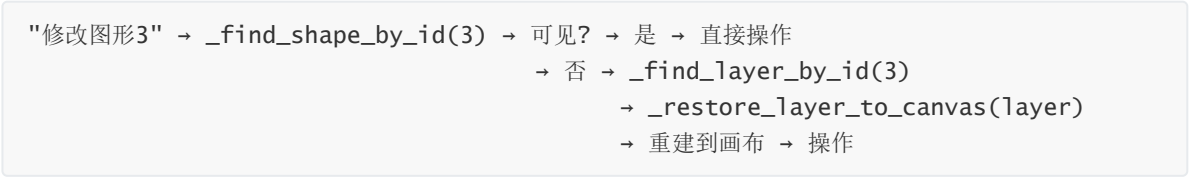
3.4.1 图形层记忆机制（核心设计）



设计原则：

- 每个绘制的图形创建一个 `ShapeLayer`，保存在 `self.layers` 列表中
- 层只保留图形的**当前最终状态**（不保留历史状态）
- 删除操作只是将层标记为 `visible = False`，**层数据不会被删除**
- 画布显示的是所有可见层的**叠加效果**
- 每层操作**完全独立**，修改一个层不影响其他层（`props` 和 `canvas_ids` 均为独立副本）

按编号操作流程：



3.4.2 支持的图形类型

类型	shape_type	绘制方法	属性参数
圆形	circle	<code>_draw_circle</code>	cx, cy, radius
椭圆	ellipse	<code>_draw_ellipse</code>	cx, cy, rx, ry
矩形	rect	<code>_draw_rect</code>	cx, cy, x0, y0, x1, y1, w, h
三角形	triangle	<code>_draw_triangle</code>	cx, cy, side
线段	line	<code>_draw_line</code>	x1, y1, x2, y2
箭头	arrow	<code>_draw_arrow</code>	cx, cy
五角星	star	<code>_draw_star</code>	cx, cy, size
多边形	polygon	<code>_draw_polygon</code>	cx, cy, side_count, size

3.4.3 撤销/重做机制

- 使用 `self.history` 保存层状态快照（序列化后的 `ShapeLayer.to_dict()`）
- 撤销时：将当前状态压入 `redo_stack`，从 `history` 弹出，重建画布
- 重做时：从 `redo_stack` 弹出，压入 `history`，重建画布
- 撤销/重做后从层状态重建可见图形和画布元素

3.4.4 旋转实现

- 以图形**自身几何中心**为旋转原点
- 在二维平面上绕 z 轴旋转
- 使用标准旋转矩阵： $nx = x \cdot \cos_a - y \cdot \sin_a + cx$, $ny = x \cdot \sin_a + y \cdot \cos_a + cy$
- Tkinter Canvas 坐标系 y 轴向下，标准矩阵实现**顺时针旋转**

3.4.5 编号标签

- 每个图形绘制后自动分配唯一编号（从 #1 开始）
- 编号以红色 `[1]` 标签形式显示在图形上方居中位置
- 移动/旋转操作时编号标签跟随图形一起移动
- 支持"隐藏编号"/"显示编号"指令全局控制

4. 指令能力矩阵

4.1 已实现能力

类别	能力	状态	备注
基础绘图	圆形/椭圆/矩形/三角形/线段/箭头/五角星/多边形	已实现	默认毫米单位，支持坐标指定
组合命令	"画A和B以及C"	已实现	支持和/以及/再/然后/接着
图形删除	按类型/按编号/删除最后	已实现	删除仅隐藏层
图形修改	变色/填充/取消填充/描边/加粗/变细/复制/去边框	已实现	支持类型/颜色/编号筛选
图形操作	移动/旋转/缩放/翻转/镜像	已实现	旋转以自身中心为原点
属性修改	按编号改半径/宽高/边长/大小	已实现	原位置重新绘制
编号管理	隐藏/显示编号标签	已实现	
画布操作	撤销/重做/清空/保存	已实现	基于层状态快照
智能理解	同音词纠正/中文数字转换/意图消歧	已实现	40+ 组同音词映射
AI 理解	Ollama 本地大模型	已实现	qwen3.5:0.8b，规则引擎回退

4.2 待扩展能力

类别	能力	状态	备注
位置指定	"在左上角画圆"	未实现	需增加位置关键词解析
相对位置	"在圆的右边画三角"	未实现	需图形间关系理解
批量操作	"画5个圆"	未实现	需数量参数解析
组合图形	"画一个房子"	未实现	需复合图形模板
英文指令	英文支持	未实现	当前仅中文

5. 响应延迟

阶段	预估延迟	说明
语音录制	1-10 秒	取决于说话时长
语音识别 (FunASR)	0.1-1 秒	CPU 本地推理
AI 理解 (Ollama)	1-5 秒	GPU 更快, 超时 8s 回退规则引擎
AI 理解 (规则引擎)	< 1ms	纯本地匹配
命令解析	< 1ms	纯本地匹配
绘图执行	< 50ms	Tkinter 本地绘制
总延迟	1-16 秒	主要取决于录音时长和 Ollama 推理

6. 技术栈

技术	用途	选型理由
Python 3.8+	开发语言	跨平台, 生态丰富
FunASR (Paraformer)	语音识别	中文识别最佳, 自动数字转换, 完全离线
Ollama + Qwen3.5	AI 理解	本地大模型, 无需联网, 中文理解强
Tkinter	GUI 绘图	Python 内置, 零依赖
Pillow	截图保存	轻量级图像处理
PyAudio	麦克风采集	跨平台音频录制
scipy	音频重采样	高质量采样率转换

7. 关键设计决策记录

决策	选择	原因
语音引擎	FunASR 替代 Vosk	中文识别精度更高, 自动数字转换, 自动标点
AI 理解	Ollama + 规则回退	LLM 理解能力强, 规则引擎保证可用性
默认单位	毫米而非像素	更贴近日常表达习惯
图形管理	层记忆机制	支持删除后按编号恢复和修改
旋转中心	图形自身中心	符合直觉, 不影响其他图形
组合命令	规则分割而非 LLM	速度快, 可控性强, LLM 作为可选增强